

Dinamica del Modello Standard 2026-2027

Programma

- La dinamica del decadimento beta da Wu Chien-Shiung a Enrico Fermi.
- Calibrare le interazioni con le teorie di "gauge".
- Vuoti a perdere e rottura spontanea della simmetria.
- Simmetrie discrete e continue per campi scalari da Jeffrey Goldstone a Yoichiro Nambu.
- Una calibrazione unica: il meccanismo di Higgs per simmetrie $U(1)$ e $SU(2)$.
- Teorie a spirale e trasformazioni T , P , e C , le basi del Modello Standard di Steven Weinberg, Abdus Salam e Sheldon Lee Glashow.
- Simmetrie del Modello Standard e la generazione delle masse. Murray Gell-Mann, Kazuhiko Nishijima e Hideki Yukawa.
- Correnti cariche e neutre nel Modello Standard.
- Mescolamento dei sapori dei quark e la matrice di Nicola Cabibbo, Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa.
- Mescolamento dei sapori dei neutrini e la matrice di Pontecorvo, Maki, Nakagawa e Sakata. Bruno Pontecorvo, Ziro Maki, Masami Nakagawa, Shoichi Sakata e Ettore Majorana.
- Cromodinamica, un'iterazioni a colori e operatori di Casimir. Hendrik Brugt Gerhard Casimir.
- Rinormalizzazione della QED. Freeman John Dyson e Nikolaj Nikolaevic Bogoljubov.
- Rinormalizzazione della QCD. Curtis Gove Callan Jr. e Kurt Symanzik.
- Anomalie quantistiche del Modello Standard. Gerardus 't Hooft.
- Le versione degli integrali funzionali Teorema di Noether. Amalie Emmy Noether.
- Anomalia assiale $U(1)$ della QCD. Edward Witten.
- Invarianza di scala e anomalia del tensore energia-impulso.
- Trasformazioni di gauge non continue e il vuoto della banderuola. Curtis Gove Callan Jr., Roger Dashen, David Gross, Roman Jackiw e Claudio Rebbi.
- Fisica e natura dei neutrini. Takaaki Kajita e Arthur Bruce McDonald.
- Parametrizzazione della matrice di mescolamento. Lincoln Wolfenstein.
- Mesoni K e violazione della simmetria CP . Tsung-Dao Lee e Chen-Ning Yang.

Esame

- La prova d'esame ha una strutturata a due fasi.
- Esposizione in forma di presentazione o lezione alla lavagna di un argomento scelto dalla candidata o dal candidato.
- Discussione aperta incentrata su una serie di domande vertenti sui tutti i temi del programma.

Libri

- Dynamics of the Standard Model, di J. F. Donoghue, E. Golowich and B. R. Holstein. Sec. ed. Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology (2014).
- Gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions, di C. Quigg. Sec ed. Princeton University Press (2013).
- Quantum Field Theory: A Modern Introduction, di M. Kaku. Oxford University Press (1993).



pacetti.fisgeo.unipg.it/didattica.html
simone.pacetti@unipg.it